

VAP予防に必要なのは証拠か視点か — MICROINHALO試験を科学者・臨床医・ガイドラ インの3つの目で読む(エディトリアル・ICM2026)

出典 Blot S, Conoscenti E, Boyer A. VAP prevention: do we need more proof or more perspective? Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08573-5

掲載誌 Intensive Care Medicine(2026-08-11)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08573-5(本文PDFは別途)

原題 VAP prevention: do we need more proof or more perspective?



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **この論文で機器を買う判断はしない。**エディトリアルは新しいデータを1つも生まない。持ち帰るべきは結論ではなく、「**VAP予防策を採用する前に、我々は何を証拠として受け入れるのか**」を先に決めておくという手続きである。当院でVAP予防の新規デバイスを検討するときの共通言語にできる。
- **採用の閾値を会議の前に文書化する。**著者の枠組みをそのまま使える。①科学者の目＝機序の証明（微量誤嚥そのものが減ったか）、②臨床医の目＝臨床イベント（VAP）が減ったか、③ガイドラインの目＝人工呼吸日数・ICU滞在・死亡まで変わったか。**どの層で「採用可」とするかを、試験結果を見る前に決める。**結果を見てから閾値を動かすのが一番まずい。
- **VAPをKPIにするなら診断法を先に固定する。**著者は MICROINHALO のVAPのうちBAL診断は38%にすぎない点を批判している。当院がVAP率を指標にするなら、**気管吸引で診断するのかBALで診断するのかを先に決めて固定する。**診断法が揺れると指標も揺れ、介入の効果と診断行動の変化が区別できなくなる。
- **CO₂駆動のカフ圧制御は「上げる方向」に外れる。**著者は、MICROINHALO では直接のカフ圧測定ではなくCO₂漏れを指標にした結果、約10%の測定で 30 cmH₂O を超えたと指摘し、気管浮腫と嚥下障害の懸念を挙げている。**当院で自動制御機器を試すなら、カフ圧の実測ログと抜管後の嚥下評価をセットで取る。**
- **いま無料でできるのは実測。**用手管理のカフ圧が安全域をどれだけ外れているか、声門下吸引が1日何mL引けているかは、機器を買わなくても測れる。この2つの実測なしにデバイス導入の議論を始めない。
- **VAP予防単独では転帰は動かない、と説明の型を決めておく。**人工呼吸日数・ICU滞在・死亡まで動かす対策は、著者が引く枠組みでは挿管回避・鎮静最小化・早期離床の側にある。当院の優先順位は変わらない。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: VAP の主たる発症機序は声門下分泌物の微量誤嚥 (microaspiration) であり、そこからカフ圧 (Pcuff) の適正制御と声門下分泌物吸引 (SSD) という2つの介入が合理的に導かれる。間欠的な用手のPcuff管理は不十分で、体位変換・人工呼吸器設定・鎮静深度で圧が動く。自動Pcuff制御はメタ解析でVAPリスク減少を示し、SSDもメタ解析で有効性が示されている。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: ①膨らませたカフ壁に生じるマイクロチャンネルのため、完全な密封を保証するカフは存在しない。②SSDは持続でも間欠でも施行できるが、持続吸引ポンプが本当に必要かは十分に検討されていない。③複数の機能を1台に統合したデバイスが、個々の予防策の寄与を分離できないまま優越性を主張できるのか。
- **What's new (本エディトリアルが加えたもの)**: 新しいデータは無い。加えたのは3つ。
①MICROINHALO の結果を 科学者・臨床医・ガイドライン の3つの視点で読み分ける枠組み (Fig. 1)。②「主要評価項目は動かず副次のVAPだけ動いた」という矛盾を、微量誤嚥が「消えた」のではなく「減った」=細菌接種量の差として説明しようという仮説 (著者の意見であり検証されていない)。③人工呼吸日数を評価項目に据えると 6400例が必要 になるという概算を示し、「VAP単独を評価項目として受け入れるかどうか」という採用基準の問題に論点を移したこと。

全体要約

要旨

ひとことで MICROINHALO 試験 (自動カフ圧制御+声門下吸引 vs 用手管理) に対する ICM のエディトリアル。主要評価項目のDay 3気管支気管内定着は動かず、細菌学的確定VAPだけが 10.2% vs 19.5% と減ったというちぐはぐな結果を、科学者・臨床医・ガイドラインの3つの立場から読み分ける。著者の結論は「どれだけの証拠があれば採用してよいかについて合意ができるまで、自動SSD・カフ圧制御の位置づけは証拠の問題ではなく視点の問題であり続ける」。

- **記事区分**: Editorial。原著論文ではなく、**新たなデータ・解析・系統的検索は一切含まない**。
- **論じる対象**: De Pascale らの多施設クラスターランダム化試験。自動Pcuff制御+持続SSD vs 用手Pcuff制御(最低8時間ごと)+間欠SSD(1時間ごとの吸引)。Pcuff は**カフ上のCO₂モニタリングで制御される「個別化」**である点が特徴。
- **その試験の結果(本エディトリアルが引用した範囲)**: 自動群では目標域を外れたPcuff測定が少なく、用手群では測定値の多くが目標下限を大きく下回った。排出分泌物の総量は自動群で多かった。主要評価項目のDay 3気管支気管内細菌定着に差なし。一方で**細菌学的確定VAPは 10.2% vs 19.5%**と自動群で少なかった。
- **科学者の視点(批判)**: ①複数機能の統合ゆえ個々の寄与が分離できず、患者ごとに中央モニタが要するためコストと炭素負荷が生じる。②排液量が増えても理想的な閾値(未知)の上か下かは不明。CO₂で制御した結果、約10%の測定で 30 cmH₂O 超。③主要評価項目の選択が疑わしい。④Day 3定着に差がないのは概念実証の失敗とみなしうる。⑤VAP診断のBAL率が38%にとどまる。⑥抗菌薬使用・人工呼吸フリー日数・ICUフリー日数・死亡はいずれも差なし。
- **臨床医の視点(擁護)**: 定着に差がなくVAPだけ減るのは一見矛盾だが、微量誤嚥は両群で同程度に起きつつ量が対照群で多かったとすれば説明できる(著者の仮説)。またBAL非依存で診断されたVAPも切り捨てるべきではなく、定着から肺炎への移行は連続的であり 10⁴ CFU/mL の閾値未満でも臨床的意義は増していく。
- **ガイドラインの視点**: 一部のガイドラインは、人工呼吸日数や死亡の減少が証明されていない対策を「recommend」ではなく「suggest」にとどめる。人工呼吸日数を主要評価項目にするのは統計的に非現実的で、VAPを20%から10%に半減させても平均人工呼吸期間は0.7日しか短縮せず、有意差を得るには6400例が必要になる。死亡についても同じ懸念が当てはまる。
- **著者の結論**: VAPが本当に重要なら、なぜ導入前にさらなる利益を要求するのか。費用対効果は論点だが、複数の予防策とケアバンドルは費用対効果的とされている。問いはむしろ「どの予防策の組み合わせを選ぶか」であり、**受け入れ可能な水準で診断されている限り、VAP単独をアウトカムとして受け入れてよい**。

詳細

1. まず前提 — VAP予防と微量誤嚥の基礎(初めての人にも)🌱

要旨

5分で背景を掴む **VAP(ventilator-associated pneumonia、人工呼吸器関連肺炎)** は挿管人工呼吸中に発症する肺炎で、ICUで最も頻度の高い院内感染の一つ。本エディトリアルは冒頭で、VAPが「予防戦略と気管チューブ設計の開発を牽引し続けている主要な感染症である」と位置づける。

microaspiration(微量誤嚥)：口腔咽頭や胃から流れ落ちた分泌物が、気管チューブのカフの脇を通って下気道へ少しずつ滴り込む現象。これがVAPの主たる発症機序である。

Pcuff(カフ圧)制御：カフ圧が低ければ密封が破れて分泌物が漏れる。したがってカフ圧を適正域に保つことは合理的な介入である。ただし著者は、**間欠的・用手のPcuff管理は最適とはいえない**と指摘する。理由は、Pcuffが体位変換・人工呼吸器設定・鎮静深度によって変動するため。自動Pcuff制御はこの問題を解決するもので、メタ解析でもVAPリスク減少が示されている。

マイクロチャネル：ここが本エディトリアルの前提として重要。膨らませたカフの壁には微小な溝(microchannels)が形成されるため、どのカフも完全な密封を保証しない。つまりPcuffをいくら精密に制御しても、微量誤嚥をゼロにはできない。

SSD(subglottic secretions drainage、声門下分泌物吸引)：そこで、漏れる前の分泌物そのものをカフ直上で吸引して取り除くのがSSDである。有効なVAP予防策であることがメタ解析で示されている。SSDは**持続でも間欠でも**施行できるが、著者いわく**持続吸引ポンプが必要かどうかは十分に検討されていない**。

本エディトリアルが扱う試験：MICROINHALO は、この2つ(Pcuff制御とSSD)を統合し、さらに**カフ上のCO₂モニタリングでPcuffを個別化**した装置を、用手管理と比較した多施設クラスターランダム化試験である。CO₂を使う理屈は、カフの密封が破れて肺からガスが漏れればカフ上腔にCO₂が現れる、というもの。

BAL(bronchoalveolar lavage、気管支肺胞洗浄)：VAP診断の特異度が高い検体採取法。対する気管吸引(endotracheal aspirate)は非侵襲的だが特異度が劣る。本エディトリアルの批判の一つはこの診断法の使い分けに関するものである。

2. 背景 — 著者が置いた出発点

著者は導入部を、次の論理の連鎖で組み立てている(各文に文献番号が付されている)。

順	主張	位置づけ
1	VAPは予防戦略と気管チューブ設計の開発を牽引し続ける主要な感染症である	文献[1-3]で支持
2	微量誤嚥が主たる発症機序であり、Pcuff制御とSSDは合理的な介入である	文献[4, 5]で支持
3	間欠的・用手のPcuff制御は最適ではない(体位・設定・鎮静深度で変動するため)	文献[6]で支持
4	自動Pcuff制御はこの問題を解決した可能性がある(メタ解析でVAPリスク減少)	文献[7]で支持
5	しかしマイクロチャンネル形成のため、完全な密封を保証するカフは無い	文献番号なし(機序に関する著者の記述)
6	ゆえに微量誤嚥はSSDで狙う。SSDは有効なVAP予防策である	文献[8]で支持
7	ただし持続吸引ポンプが必要かは十分に検討されていない	文献[9]で支持

この7段目が、MICROINHALO を評価する際の伏線になっている。著者は「持続吸引が要るのか」という未解決点を先に置いたうえで、統合デバイスの評価に入る。

3. この記事の性質と論証の組み立て(Methods に相当するもの)▲

△ 注意

エディトリアルには方法(Methods)が無い 本稿は原著論文ではなく **EDITORIAL** であり、**研究デザイン・組み入れ基準・統計解析・系統的文献検索のいずれも存在しない**。引用15件がどう選ばれたかの記載も無い。したがって本ノートの数値はすべて **MICROINHALO 試験および引用文献に由来する二次的な記述** であって、本稿が新たに測定した値は1つも無い。

代わりに著者が採ったのは、**同じ試験結果を3つの立場から読み直す**という構成である。

視点	立場	帰結
科学者の視点	厳密なアウトカム基準と高い診断精度 (BAL基準) を要求する	優越性の説得的証拠は「欠けている」
臨床医の視点	微量誤嚥と臨床診断VAPの減少を実務的に評価する	「より穏当な立場も擁護できる」
ガイドラインの視点	人工呼吸日数・ICU滞在・死亡の減少まで求める	この試験は採用を後押ししないだろう

ここで注意すべきは、本文の記載順(科学者 → 臨床医 → ガイドライン)と、Fig. 1 の番号付け(1 臨床医 → 2 科学者 → 3 ガイドライン)が食い違っていることである(後述の批判的吟味を参照)。

4. 科学者の視点 — 6つの批判

著者はまず、統合デバイスそのものの構造的な問題を挙げる。**複数の機能を1台に統合すると、個々の予防策の寄与が不明のまま残る**。加えて、この装置を使う患者ごとに中央モニタが1台必要になり、**コストと炭素負荷(carbon print)**が発生する。だからこそ優越性の説得的な証拠を求めるべきだが、著者によればそれは欠けている。以下がその理由である。

第1 — 排液量の「正解」が分からない 分泌物の排出量を増やすことには成功したが、それが理想的な(そして未知の)閾値の上にあるのか下にあるのかは未解決のまま。加えて、Pcuff が直接測定ではなくカフ上のCO₂漏れで制御された結果、**約10%の測定で 30 cmH₂O の安全閾値を超えた**。著者はこれが気管浮腫を招き、嚥下障害を起こしうると述べる(文献[11])。さらにパイロット試験では、この装置は**気管粘膜損傷 16.7%**、旧システムでは 10% だった(文献[12])。ただし著者自身が「検出力不足の試験に基づくため有意差なし」と明記している。

第2 — 主要評価項目の選択が議論を呼ぶ 著者は4点を挙げる。①微量誤嚥という事象は定着では完全に捉えられず、信頼できるマーカーではない。②患者の約半数が肺炎疑いで挿管されており、分離菌のベースライン差が臨床的に重要な形で存在したため、その後の定着動態に影響しうる。③定着は抗菌薬曝露でバイアスを受ける。試験開始数日の時点で **76%の患者が抗菌薬投与中**であり、抗菌薬圧は無視できない。ランダム化があるので本来は問題にならないはずだが、著者は「気管吸引液から得られた細菌の感受性が群間で比較可能だったことを検証できていれば」という条件を付けている。④Day 3の定着は、ICU経過が進むにつれて起こる定着イベントと必ずしも結び付かない。

第3 — 概念実証の失敗とみなしうる Day 3気管支気管内定着に差がないことは、**概念実証(proof of concept)の失敗**と考える。著者はこれを、**気管吸引液中のアミラーゼとペプシンの測定結果が補強すると**述べる。1施設のみの実施という限定付きだが、アミラーゼに差はなく、ペプシンはむしろ介入群で多かった。

第4 — 診断法が弱い VAPエピソードのうち BALで診断されたのは38%にとどまる。したがって介入群での細菌学的確定VAPの減少は、**より特異度の低い診断アプローチに基づいている**。著者は理由として「BALは気管吸引より検出される細菌が少なく、抗菌薬治療につながる頻度も低い」と述べている(この文には文献番号が付いていない)。

第5 — 臨床転帰は1つも動いていない 抗菌薬使用、人工呼吸フリー日数、ICUフリー日数、死亡のいずれにも差はなかった。

5. 臨床医の視点 — 穏当な立場も擁護できる

著者は立場を切り替え、上記の批判にもかかわらず「a milder stand is defensible(より穏当な立場も擁護できる)」と述べる。

第1 — 「定着に差なし・VAP減少」の矛盾を接種量で説明する 一見矛盾に見えるこの組み合わせを、著者は次の仮説で説明する。**微量誤嚥は介入群と対照群で同程度の頻度で起きたが、対照群でその程度(量)が大きかったとすれば説明がつく。**介入は微量誤嚥を減らすが回避はしない、という前提である。結果として、**用手群**でより高い細菌接種量(bacterial inocula)が生じ、より高い肺炎発生率をもたらした可能性がある。

△ 注意

ここは著者の仮説であって、データではない 本文は「It can be hypothesized(仮説として立てうる)」という語で明示的に留保している。**本エディトリアル自身が第3の批判で挙げたペプシン所見(介入群でむしろ多い)は、この仮説と反対方向を向いている。**エディトリアルは両者を並置するだけで、整合させる説明を与えていない。

第2 — BAL非依存の診断を切り捨てない 著者は「高い診断確実性の欠如は、診断の不在を意味しない」と述べる。BAL非依存で細菌学的に確認されたVAPも、その相当部分は真の肺炎であって無害な定着ではない可能性が高い。さらに機序として、定着は突然肺炎に変わるのではないと説明する。局所・全身の宿主防御機構と、細菌の接種量・病原性因子との相互作用の過程であり、この移行の途上で、 10^4 CFU/mL という臨界閾値にまだ達していなくても、進行しつつある感染の臨床的意義は増大していく。したがってBAL非依存のVAPを考慮に入れることは、結局のところ重要かもしれず、それが予防策の採用に道を開く。

6. ガイドラインの視点 — 6400例問題

著者は3つ目の立場に移る。**最適な基準で診断されたとしても、VAP予防だけでは十分でないかもしれない。**

一部のガイドラインは、人工呼吸日数や死亡の減少が証明されていない対策について「recommend」ではなく「suggest」にとどめる（文献[13]）。したがって著者は、この試験が自動Pcuff制御とSSDの採用を推し進める見込みは薄いと予測する。文献[7]（自動Pcuff制御のメタ解析）と文献[8]（SSDのメタ解析）という既存のエビデンスがあるにもかかわらず、である。

人工呼吸日数を評価項目にすると何が起きるか(著者の概算)

前提・計算	値
ベースラインの人工呼吸期間	10日
VAP発症時に追加される期間	7日
VAP発生率を半減させる	20% → 10%
平均人工呼吸期間の短縮	わずか0.7日
この差を有意にするのに必要な症例数	6400例
メタ解析で到達している症例数	「その数には遠く及ばない」

死亡をエンドポイントにする場合も同じ懸念が当てはまる、と著者は述べる。

> 補足:この0.7日は、 $10 + 0.20 \times 7 = 11.4$ 日 と $10 + 0.10 \times 7 = 10.7$ 日 の差として算術的に確認できる。一方で「6400例」を導くために必要な標準偏差・検出力・両側 α などの前提は本文に一切書かれていない。文献番号も付いていない。

著者の到達点

著者は最後に価値判断の問いを立てる。「VAPが本当に重要だというなら、なぜ導入の前にさらなる利益を要求するのか」。もちろん費用対効果も関わるが、複数の予防策とケアバンドルは費用対効果的であるとされている（文献[14, 15]）。したがって問いはむしろ「どの予防策の組み合わせを選ぶべきか」であり、受け入れ可能な水準で診断されているという条件付きで、VAPを単独のアウトカムとして受け入れてよい、というのが著者の立場である。

そして表題への回答が置かれる。どれだけの証拠があれば採用に足りるかについて我々が合意するまで、VAP予防における自動SSD・Pcuff制御の位置づけは、証拠(proof)ではなく視点(perspective)の問題であり続けるだろう。

7. 図の解説

図の解説

Fig. 1 The different perspectives on VAP prevention (原図・無改変。© Intensive Care Medicine / Springer-Verlag) 図中の見出しは「The Different Perspectives of VAP Prevention」(紫の大見出し)。3つの番号付きブロックで構成される。**1 Clinician's perspective** (上段・枠なし): 左に、口から気管チューブが挿入された患者の頭頸部の解剖イラスト(矢状断)。青いカフが気管内で膨らみ、紫色の複数ルーメンのチューブが外へ伸びる。左上の薄紫のラベルが「Subglottic secretions drainage」でチューブ上部へ、下部のラベルが「P小文字cuff control」でチューブ下部へ、それぞれ線で接続され、2本の線は右へ合流して矢印になる。矢印の先に細菌のイラスト(円内に紫の球菌と青の桿菌が散在)が置かれ、その右に2項目の箇条書き: 「Less microaspiration」「Less clinically diagnosed and microbiologically confirmed VAP (non-BAL diagnosed)」。**2 Scientist's perspective** (左下・薄紫の角丸カード): 気管支鏡が肺内に入っている胸部イラストを添え、2項目——「Selection of strict outcome criteria」「High diagnostic accuracy (BAL-based)」。**3 Guideline perspective** (右下・薄水色の角丸カード): カード右上に病院の建物のイラスト。2項目——「Reduced VAP risk」「Additional outcomes required: reduced ventilation-days, length of ICU stay, and mortality」。図中に数値・効果量・矢印の大小といった定量情報は一切含まれない。**3つの立場が何を要求するかを並べただけの概念図**であり、本文の論旨をそのまま図解したもの。

Fig. 1 の全ボックス・全文言(原図の文字を漏れなく起こしたもの)

位置	ボックス/ラベル	図中の文言
図タイトル	見出し	The Different Perspectives of VAP Prevention
1	見出し	Clinician's perspective
1	左上ラベル	Subglottic secretions drainage
1	下ラベル	Pcuff control
1	右・箇条1	Less microaspiration
1	右・箇条2	Less clinically diagnosed and microbiologically confirmed VAP (non-BAL diagnosed)
2	見出し	Scientist's perspective
2	箇条1	Selection of strict outcome criteria
2	箇条2	High diagnostic accuracy (BAL-based)
3	見出し	Guideline perspective
3	箇条1	Reduced VAP risk
3	箇条2	Additional outcomes required: reduced ventilation-days, length of ICU stay, and mortality
図脚注	キャプション	Fig. 1 The different perspectives on VAP prevention

図は1枚のみで、表は無い。本文中に他の図表番号への言及も無い。

既存ノートとの整合 — MICROINHALO 原著ノートとの突き合わせ

当Vaultには対象試験の詳細ノート [カフ圧の自動個別化と声門下吸引はVAPを半減させたが主要評価項目のDay3気管内定着は動かなかった\(MICROINHALO・ICM2026\)](#) がある。原著の数値と本エディトリアルの記事を突き合わせた結果は以下のとおり。

項目	本エディトリアルの記事	原著ノートの記載	判定
細菌学的確定 VAP	10.2% vs 19.5%	10.2% vs 19.5% (OR 0.47、 p=0.039)	一致
Day 3定着(主 要評価項目)	差なし	37% vs 41.5%、p=0.52	一致
30 cmH ₂ O 超 のPcuff	「約10%の測定」	自動群の逸脱264回=10.2%、その全 てが30超	一致
肺炎疑いでの挿 管	「約半数」	50.8%	一致
抗菌薬投与中	76%	約76%	一致
対照群の吸引	「1時間ごとの間欠SSD」	10 mLシリンジで1時間1回を目標	一致
介入群の吸引	「持続SSD (continuous SSD)」	洗浄・排気しつつ専用ポートで間欠吸 引	食い違い
VAPのBAL診断 率	38%	臨床診断VAP 46例中BAL 15例= 32.6%/確定VAP 39例中BAL 15例 =38.5%	分母により変 わる
気管吸引液のペ プシン・アミラー ゼ	アミラーゼ差なし、ペプシン は介入群で多い	「結果は本文に示されず supplement 送り」	本エディトリ アルが方向 を開示

特筆すべき3点：

- 1 介入を「continuous SSD」と呼んでいるのは不正確である可能性が高い。**原著の装置 (AnapnoGuard 100) は洗浄・排気を伴う間欠吸引であり、持続陰圧吸引ではない。しかも本エディトリアル自身が導入部で「持続吸引ポンプの必要性は十分に検討されていない」と述べており、その未解決点を扱った試験として MICROINHALO を紹介する形になっているが、原著は持続吸引を検証していない。
- 2 「38%」は原著の内的不整合な箇所由来している可能性がある。**原著ノートによれば、Table 2 の細菌学的確定VAPは 13+24=37例だが、本文の診断法記述では39例 (MM 26+AM 13) とされ食い違いがある。BAL診断は15例なので、 $15/39=38.5\%$ ($\approx 38\%$)、 $15/37=40.5\%$ 、 $15/46=32.6\%$ となる。38% という数字は「39例」という不整合な分母を採ったときにのみ得られる。本エディトリアルに計算過程の記載は無いため確定はできないが、**原著の誤りをそのまま引き継いだ可能性がある。**

- ③ ペプシン所見の開示は当Vaultにとって新情報である。原著ノートは「機序を裏づける最重要データが本文にない」と指摘していた。本エディトリアルはその方向を明かしており、「**アミラーゼ差なし・ペプシンはむしろ介入群で多い**」という内容は、原著ノートの批判的吟味を裏づける材料になる。原著ノート側にこの追記を検討する価値がある。

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

原著(本エディトリアル)の内的不整合

- ① 「証拠が欠けている」と「既存のエビデンスがあるのに」が同居している。科学者の視点では「優越性の説得的証拠は、いくつかの理由で欠けている」と断じる。しかしガイドラインの視点では「文献[7, 8]という既存のエビデンスがあるにもかかわらず、この試験は採用を推し進めないだろう」と書く。**同じ介入について、証拠が無いとも、あるが足りないとも読める。**「統合デバイス個別の優越性」と「カフ圧制御・SSD一般の有効性」を区別すれば整合するが、本文はその区別を明示していない。
- ② 本文の順序と Fig. 1 の番号が逆になっている。本文は 科学者 → 臨床医 → ガイドライン の順で論じるが、Fig. 1 では 1＝臨床医、2＝科学者、3＝ガイドライン と番号が振られている。読者が図と本文を往復するとき確実に混乱する。
- ③ 図タイトルとキャプションの前置詞が違う。図中は "The Different Perspectives **of** VAP Prevention"、キャプションは "The different perspectives **on** VAP prevention"。些細だが校正が通っていない徴候。
- ④ 接種量仮説とペプシン所見が反対方向を向いている。臨床医の視点では「介入群でも微量誤嚥は起きたが量が少なかった」と仮説を立てる。しかし科学者の視点では「ペプシンはむしろ介入群で多かった」と書いている。ペプシンは胃由来の微量誤嚥マーカーであり、この2つは同一の論文内で整合されないまま並置されている。
- ⑤ 「用手群では測定値の多くが目標下限を大きく下回った」は書き方が曖昧。原著では、逸脱541回のうち377回(約7割)が20 cmH₂O未満であって、**全2205回の測定のうちでは約17%**である。"most measurements" と読むと全測定の過半に見えるが、実際は「逸脱のうちの多く」である。
- ⑥ 6400例という数字に前提が示されていない。0.7日という平均差は算術的に再現できるが、必要症例数の算出には標準偏差・検出力・ α の設定が要る。これらは本文に無く、引用文献も付いていない。**エディトリアル**とはいえ、採用判断の根拠として提示された唯一の定量的主張なので検証可能であるべき。
- ⑦ 「BALは気管吸引より検出される細菌が少なく、抗菌薬治療も少なくなる」に文献が付いていない。第4の批判の中核をなす前提だが、無引用の断言である。

- ⑧ 引用文献[2]のページ範囲が異常。「J Intensive Med 3:32-364」と印字されている。1論文で333ページというのは成立しない(おそらく 352-364 の誤植)。
- ⑨ 引用文献[8]は原著ではなく訂正記事を引いている。「Correction to subglottic secretion drainage…Eur Respir Rev 31:220013」であり、SSDのメタ解析本体(Eur Respir Rev 2020;29:190107)ではない。SSDの有効性という主要な論拠を、訂正記事の書誌で支えている形になっている。

位置づけ・利益相反に関する論点

- ① COIは「全著者に利益相反なし」と明記されているが、資金源の記載は無い。デバイスメーカー(Hospitech Respiration)との関係についての言及も無い。エディトリアルとしては標準的だが、**デバイス採用の是非を論じる文章としては、資金源の明示があるほうが望ましい**。
- ② **自己引用の比重**。引用15件のうち、[1](Maertens B, Blot S, …)と[4](Blot S, Poelaert J, Kollef M)には筆頭著者Blot自身が著者として入っている。[7](Maertens B, …)は[1]と同じ筆頭著者である。批判ではなく事実として、論拠の一部が同一グループの業績で構成されていることは把握しておいてよい。
- ③ **エディトリアルであることの限界**。系統的検索も、批判の網羅性の担保も無い。ここで挙げられた6つの批判が MICROINHALO の弱点を尽くしているという保証はない。実際、当Vaultの原著ノートが指摘している「クラスターランダム化なのにクラスター内相関を考慮した解析がない」「副次評価項目16項目に多重性の調整がない」といった統計上の問題に、本エディトリアルは一言も触れていない。これは見落としとして大きい。

JCで投げる問い：「著者は最後に『VAPが本当に重要なら、なぜ導入前にさらなる利益を要求するのか』と問う。では当院は、VAP予防の新規デバイスを採用するときに、**どの層のアウトカムまで要求するのか**。その基準を、次の稟議の前に文書で決められるか。」

主要な引用文献

#	内容	出典(本文の引用リストのまま)
[1]	予防戦略の段階的導入とVAP発生率への影響(13年間の観察サーベイランス)	Maertens B, Blot S, Huis In 't Veld D, et al. *Intensive Crit Care Nurs*. 2025;86:103769
[2]	ケアバンドルによるVAP予防(系統的レビュー・メタ解析)	Martinez-Reviejo R, Tejada S, Jansson M, et al. *J Intensive Med*. 2023;3:32–364(ページ範囲は誤植と思われる)
[3]	カフ素材・形状・コーティングによるVAP予防(ネットワークメタ解析)	Li S, Li Q, Lu G. *Intensive Crit Care Nurs*. 2026;93:104185
[4]	微量誤嚥をどう避けるか(VAP予防の鍵)	Blot S, Poelaert J, Kollef M. *BMC Infect Dis*. 2014;14:119
[5]	人工呼吸中の成人における微量誤嚥	Bourgault AM, De Pascale G, Sole ML. *Intensive Crit Care Nurs*. 2024;86:103854
[6]	体位変換後のカフ圧変動	Lizy C, Swinnen W, Labeau S, et al. *Am J Crit Care*. 2014;23:e1-8
[7]	持続カフ圧制御によるVAP予防(RCTの系統的レビュー・メタ解析)	Maertens B, Lin F, Chen Y, et al. *Crit Care Med*. 2022;50:1430–1439
[8]	声門下分泌物吸引によるVAP予防(系統的レビューの概観と更新メタ解析)※訂正記事	Pozuelo-Carrascosa DP, Klompas M, Alvarez-Bueno C, et al. *Eur Respir Rev*. 2022;31:220013
[9]	持続 vs 間欠の声門下吸引が気管粘膜に与える影響	Seguin P, Perrichet H, Le Pabic E, et al. *Ind J Crit Care Med*. 2018;22:1–4
[10]	本エディトリアルが論じる対象試験(MICROINHALO)	De Pascale G, Cutuli SL, Vargas M, et al. *Intensive Care Med*. 2026;52:1235–1247
[11]	重症患者の嚥下障害における集中治療看護師の役割	Rose L, Spronk P, Skoretz S. *Intensive Crit Care Nurs*. 2025;87:103935
[12]	CO ₂ 駆動カフ圧制御のRCT(気管粘膜損傷 16.7% vs 10% の出典)	De Pascale G, Pennisi MA, Vallecoccia MS, et al. *PLoS ONE*. 2017;12:e175476

#	内容	出典(本文の引用リストのまま)
[13]	VAP・VAE・非人工呼吸器関連院内肺炎の予防戦略 2022年更新版	Klompas M, Branson R, Cawcutt K, et al. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2022;43:687-713
[14]	VAP予防の理想的戦略を決める(費用便益分析)	Branch-Elliman W, Wright SB, Howell MD. *Am J Respir Crit Care Med*. 2015;192:57-63
[15]	VAP介入バンドルの費用影響(系統的スクーピングレビュー)	Ladbrook E, Khaw D, Bouchouma S, Hutchinson A. *Am J Infect Control*. 2021;49:928-936

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 このエディトリアルは新しいデータを1つも生まない。持ち帰るべきは「証拠の閾値を先に決めておく」という手続きである。MICROINHALO は主要評価項目(Day 3気管支気管内定着)を外し、細菌学的確定VAPだけが 10.2% vs 19.5% と減り、抗菌薬使用・人工呼吸フリー日数・ICUフリー日数・死亡は1つも動かなかった。著者はこれを3つの目で読む。科学者は厳密な基準とBAL診断を要求して「証拠不足」と結論し、臨床医は接種量の差という仮説でVAP減少を擁護し、ガイドラインは人工呼吸日数まで求める。だが**VAPを20%から10%に半減させても平均人工呼吸期間は0.7日しか縮まず、有意差には6400例が要る**。この閾値を求め続ける限り、どんな試験も採用の後押しにはならない。著者の答えは「受け入れ可能な水準で診断されている限り、VAP単独をアウトカムとして受け入れてよい」。当院がすべきは機器の検討ではなく、**採用基準を稟議の前に文書化し、VAPをKPIにするなら診断法を先に固定すること**。

判断の流れ

状況	確認すること	次の一手
VAP予防の新規デバイスを検討したい	自施設のカフ圧逸脱率と1日声門下吸引量を実測しているか	実測がなければ、まず1～2週間の実測から。機器の比較検討はその後
実測して逸脱が多かった	逸脱の向き（低圧か高圧か）	低圧が主なら、回路着脱・体位変換の前後で測る運用変更で対応可能かを先に検証
それでも自動制御機器を検討する	採用に必要なアウトカムの層を決めたか	科学者／臨床医／ガイドラインのどの層で「採用可」とするかを、データを見る前に文書化する
VAP率を院内KPIにしたい	診断法（気管吸引かBALか）を固定したか	固定していなければKPIとして機能しない。診断法を先に決めてから測り始める
CO ₂ 駆動のカフ圧制御を試す	30 cmH ₂ O 超の頻度と抜管後の嚥下を追えるか	カフ圧実測ログと抜管後嚥下評価をセットで取る。取れないなら導入しない
VAPが減った予防策を上の説明する	人工呼吸日数・死亡まで約束していないか	「VAP率は下げる、在室日数と死亡は変えない」と分けて説明する

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。